

$$n! + n = n^n$$

$(E_n): n! + 1 = n^n$ Contraire: $n \neq 0$
 $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$(E_0) \Leftrightarrow (n-1)! + 1 = n^{n-1}$$

- Mq par récurrence
 $P(n): \forall n \geq 3, \omega, (n-1)! + 1 \leq n^{n-1}$
- pour $n=3$, $(3-1)! + 1 = 3 \leq 3 = 3^{3-1}$
① ou $P(3)$ vraie
- hérédité

$$\forall (n+1-1)! + 1 \leq n(n-1)! + 1$$

$$\text{ou } (n-1)! + 1 \leq n^{n-1} \Rightarrow (n-1)! \leq n^{n-1} - 1$$

$$\text{car } (n+1-1)! + 1 \leq n(n^{n-1} - 1) + 1$$

$$< n^n - n + 1$$

$$< n^n \text{ car } -n + 1 < 0$$

$$< (n+1)^n$$

$$\text{Donc } (n+1-1)! + 1 < (n+1)^{n+1-1}$$

Ainsi $P(n+1)$ vraie

$$\underline{\text{Cl.}}: \forall n \geq 3, \omega, (n-1)! + 1 < n^{n-1}$$

Ainsi

- Pour $n \geq 3$, $(n-1)! + 1 \neq n^{n-1} \Rightarrow S = \emptyset$
- Pour $n=1$, $(1-1)! + 1 \neq 1^{1-1} \Rightarrow S = \emptyset$
- Pour $n=2$, $(2-1)! + 1 = 2^{2-1} \Rightarrow S = \{2\}$

$$\text{Donc } \underline{S_m = \{2\}}$$